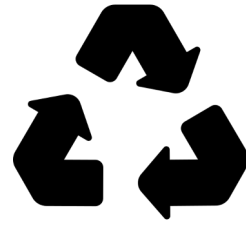


Pestaña 1

El reciclaje

Integrantes: ‘



curso:3° A

Fecha:20-08-2026

Residuo elegido: Botellas Plásticas

Pestaña 2

¿de qué está hecho el residuo?

DESDE LA PATAGONIA DIFUNDIENDO SABERES - VOL. 16- N° 28 - 2019

ISSN (impresa) 1668-8848 - ISSN (en línea) 2618-5385

MEDIO AMBIENTE

EL PROBLEMA DEL PLÁSTICO

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y POR QUÉ NOS AFECTA A TODOS?

Se producen millones de toneladas de plástico anualmente y la mayoría se desecha en vertederos y termina contaminando ríos y océanos. ¿Cuáles son los efectos nocivos de esta basura plástica para el ambiente y la salud?

Micaela Buteler

Está lloviendo plástico del cielo. Esta expresión no debería ser tan sorprendente si pensamos que se producen más de 380 millones de toneladas de plástico anualmente (el equivalente en peso a un millón de aviones Boeing 747 completamente cargados por año) y tres cuartas partes de ese volumen se descartan como basura. Un pequeño porcentaje de esa cantidad se recicla, otro se incinera y el resto se desecha, acumulándose en vertederos, ríos, y océanos. El plástico es un polímero sintético simple formado por pequeñas moléculas (monómeros, ver Glosario) unidas en una formación repetitiva. Es extremadamente versátil, con propiedades que van desde resistencia a la corrosión, peso ligero, transparencia, hasta la flexibilidad y durabilidad. Los tipos más comunes de plástico incluyen el tereftalato de polietileno (PET), el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS) y el cloruro de polivinilo (PVC).

La producción de plástico está aumentando exponencialmente y, dado que no se biodegrada (ver Glosario), la mayor parte del plástico producido hasta el momento persiste en el ambiente. Desde que comenzó a comercializarse en el siglo pasado hasta ahora, se han producido 7.8 billones de toneladas de plástico, lo que significa que hoy existe una tonelada de plástico por persona en el mundo.

¿Cómo llegó el plástico a invadirlo todo?

El plástico comenzó a comercializarse a gran escala en la década del '50 del siglo pasado, en la elaboración de productos de la vida cotidiana. Fue

una época en la cual la tecnología observó una dramática evolución y en la que la humanidad tenía una fe ciega en ella, esperando que resolviera todos nuestros problemas. Entre otras cosas, en esa década se inventaron el primer microchip, la televisión a color, el *modem*, la tarjeta de crédito, y se usó por primera vez la vacuna contra la polio. Realmente los avances tecnológicos prometían un progreso creciente para la humanidad. En la misma época, el plástico comenzaba a ganar mercados, producto por producto, y por su practicidad, durabilidad y conveniencia, fue reemplazando al acero en autos, al papel y al vidrio en embalajes, a la lana y al algodón en la ropa, y a la madera en muebles.

A partir de los años '70, se gestaron los primeros movimientos ambientalistas, generando por primera vez conciencia sobre los costos ambientales del progreso económico. La reputación del plástico también bajó en los años '70 y '80 a medida que aumentaba la preocupación por los residuos y la noción de que el plástico no se degrada. Sin embargo, la industria petroquímica introdujo el concepto del reciclado y dejó nuestras conciencias tranquilas. Todos recordamos seguramente las "3R: reducir, reusar y reciclar". Así que el plástico siguió entre nosotros sumando usos, ya que, bajo cierta suposición generalizada, o asumida por la mayoría, todo el plástico se recicla. Así, el plástico es todavía considerado como un material maravilloso y su uso siguió creciendo. Recién ahora, estamos comenzando a tomar conciencia y a comprender, lentamente, los problemas que trae aparejado.

¿A qué nos referimos cuando hablamos del "problema del plástico"?

El primer y principal problema, del cual derivan todos los problemas de la basura plástica, es que no es biodegradable. Y por biodegradar nos referimos a que no hay organismos que lo transformen en materia orgánica. Pero no nos confundamos: el hecho de que el plástico no sea biodegradable no significa que permanezca intacto por los siglos de los siglos.

Palabras clave: basura plástica, contaminación ambiental, macroplásticos, microplásticos.

Micaela Buteler¹

Dra. en Ciencias Ambientales
butelermica@gmail.com

¹ Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo)

Recibido: 19/09/2019. Aceptado: 03/11/2019.

56

EL PROBLEMA DEL PLÁSTICO - M. BUTELER 16 (28): 56-60

Fuentes: GOOGLE SCHOLAR

Mayormente está hecho de plástico el cual se obtiene de petróleo crudo y el gas natural ya que este tipo de residuo es llamado PET (Tereftalato de polietileno) EL cual se usa mayormente y se ve frecuentemente en cajas de jugos o cartones,frascos,etc

Los cuales pasan por diferentes procesos químicos que los transforman en plástico

Pestaña 3

¿Es reciclable? ¿Bajo qué condiciones?

Sí, la gran mayoría de las botellas de plástico son 100% reciclables —especialmente las de PET (1) y HDPE (2)—, pero su procesamiento efectivo depende estrictamente de que se cumplan las siguientes condiciones:

Condiciones Necesarias para su Reciclaje

- ***Sin Residuos u Óleos: Deben estar completamente vacías y enjuagadas; el aceite, la leche o los jarabes contaminan la mezcla e inutilizan el lote en la planta.***
- ***Identificación del Polímero: Pertenecer a resinas con demanda comercial (principalmente códigos 1-PET y 2-HDPE; los códigos 3, 6 y 7 rara vez se reciclan a nivel municipal).***
- ***Separación de elementos: Las etiquetas de papel, fajas de PVC o partes metálicas deben retirarse para evitar degradar la calidad del material fundido.***
- ***Secas y Compactadas: Sin humedad acumulada en el interior para prevenir bacterias, y aplastadas para optimizar el espacio en el transporte.***
- ***Infraestructura Local: La zona debe contar con centros de acopio y plantas de tratamiento capacitadas para procesar ese tipo específico de plástico.***

Pestaña 4

¿que lo arruina o lo contamina?

Durante el Uso y Consumo

- *Calor y Radiación UV:* La luz solar directa y las altas temperaturas deforman el envase, lo vuelven quebradizo y provocan la filtración de aditivos químicos al líquido.
- *Reutilización Continua:* El desgaste genera microfisuras internas que acumulan bacterias y hongos imposibles de eliminar con un lavado convencional.

Durante el Proceso de Reciclaje

- *Residuos Orgánicos y Aceites:* Restos de comida, lácteos o grasa no lavados pudren el lote y provocan su rechazo inmediato en la planta de reciclaje.
- *Mezcla de Materiales:* Pegamentos fuertes, etiquetas no retiradas o combinar resinas distintas (como PET con PVC) arruinan la fusión química y dañan la maquinaria.

Pestaña 5

Información extra

Elaboración de filamentos para impresión 3D a partir del reciclaje de botellas plásticas

A nivel mundial, se ha generado un promedio de 141 millones de toneladas de residuos plásticos anuales, con un porcentaje significativo derivado de envases de PET. Aunque el reciclaje de PET ha avanzado, sigue siendo un desafío en países con infraestructuras limitadas de gestión de residuos ([Benyathiar et al., 2022](#)). Los esfuerzos de reciclaje y economía circular en este sector han crecido, pero aún se estima que menos del 20% del plástico total generado es reciclado adecuadamente ([Maitlo et al., 2022](#)).

En la mayoría de los países, especialmente los países en desarrollo, el reciclaje de plásticos sigue siendo limitado. En regiones como Asia y África, donde la infraestructura para gestionar residuos plásticos es deficiente, menos del 5% del plástico es reciclado ([Karak, Bhagat, & Bhattacharyya, 2012](#)).

Se calcula que entre 19% y 23% de los residuos plásticos mundiales son mal gestionados, lo que significa que terminan en vertederos no controlados, incineración sin control o directamente en los océanos ([Nikiema & Asiedu, 2022](#)).

En 2020, organismos internacionales y el MADES estimaron que en Paraguay existen en promedio 10 kg de plástico potencialmente reciclable por cada 100 kg de residuos sólidos producidos, según el diagnóstico de generación de residuos sólidos (RSU), que ayudan a estimar que diariamente se producen 7.000 toneladas de residuos sólidos, 700 de los cuales son residuos plásticos (MADES, 2020), el problema radica en el hecho de que, de todo ese residuo generado solo un 3 % logra ser reciclado. Por esta situación es importante encontrar alternativas para aumentar el porcentaje de plástico reutilizado y ayudar al reciclaje y a la mejora de la calidad de vida, de esto surge el propósito de investigar la viabilidad de la impresión 3D para usar el residuo plástico urbano y colaborar a la cadena de reciclaje en nuestro país. Esto se lograría combinando con la necesidad de la impresión 3D de utilizar materia prima para crear figuras en 3D.

La impresión 3D ha venido creciendo exponencialmente estos últimos años, una impresora 3D es un dispositivo encargado de fabricar un elemento o pieza sólida en 3 dimensiones a través de la adición de material capa por capa desde abajo hacia arriba llamado FDM (Fused Deposition Modeling) ([Mishra, Negi, & Kar, 2023](#)). El método FDM es conocido también como FFF (Fused Filament Fabrication), la diferencia radica en que este está patentado por la empresa Stratasys, mientras que el método FFF fue creado posteriormente por la comunidad de código abierto para describir el mismo proceso de impresión 3D sin violar las restricciones de la marca registrada de FDM ([Gebhardt & Hötter, 2016](#)).

La necesidad de estudiar este problema radica en la urgencia de encontrar soluciones que permitan aumentar el porcentaje de plástico reciclado y reducir la cantidad de residuos plásticos que terminan en vertederos o en el medio ambiente. Es importante encontrar alternativas para aumentar el porcentaje de plástico reutilizado y ayudar al reciclaje y a la mejora de la calidad de vida ([Hopewell, 2009](#)).

La significación del problema se refleja en su impacto directo en la sostenibilidad ambiental y en la economía del país. Al incrementar el porcentaje de plástico reutilizado a través de la impresión 3D, se promueve una gestión más eficiente de los recursos y se fomenta la innovación tecnológica en el sector de reciclaje.

En ([Exconde, Manapat & Magdaluyo Jr., 2019](#)) se realizó un estudio que comprobó mediante varios ensayos y pruebas a prueba de hipótesis, que el plástico PET reciclado es un mejor candidato para la impresión 3D que un plástico PET virgen, los resultados arrojaron como causa que el PET reciclado presenta una sensibilidad a la temperatura, lo que puede provocar una degradación en sus propiedades mecánicas al momento de ser reprocesado (o reciclado), convirtiéndolo en una potencial alternativa para filamento de impresión lo que resalta aún más la importancia de esta investigación. Además utilizó un método denominado ELECTRE, el cual representan métodos de selección multicriterio, con la finalidad de encontrar las mejores materias primas para una impresión óptima (Se estudiaron distintos tipos de plásticos, entre ellos LDPE, PET, HDPE, PP). Varios parámetros fueron tomados en cuenta para los cálculos realizados, como punto de fusión, temperatura de transición, coeficiente de expansión, costo, índice de fluidez y la resistencia a la tracción de cada material estudiado. El índice de fluidez y el punto de fusión en estos fueron parámetros más significativos para el proceso de extrusión.

En ([Escobar Quimbayo & Motta, 2024](#)), los resultados acerca del PET reciclado, supera al PET virgen debido a características intrínsecas, en otras palabras, el post consumo de este plástico sugiere una degradación termomecánica al momento de ser reprocesado, y en general una degradación gradual con el correr del tiempo. El material derivado del post consumo resulta más flexible y fácil de procesar debido principalmente a la degradación anteriormente mencionada. Por lo que el reciclaje de botellas PET no solo disminuye la generación de residuos plásticos, sino que también proporciona una alternativa sostenible para la producción de filamentos, con potencial para aplicaciones en diseño y manufactura.

En (Vargas, 2023) se presenta el diseño e implementación de un sistema embebido para una máquina capaz de transformar botellas plásticas de PET en filamento apto para impresoras 3D con el propósito de desarrollar un dispositivo económico y de fácil uso dirigido a centros educativos, en este caso su módulo para el control de temperatura es realizado por un control por histéresis.

En ([Toth et al., 2024](#)) se explora los avances en la utilización de PET reciclado para la fabricación aditiva mediante la tecnología de Fused Filament Fabrication (FFF). Los investigadores han trabajado en la optimización de las propiedades mecánicas del PET reciclado mediante la incorporación de aditivos como el etileno-butil-acrilato-glicidil metacrilato (EBA-GMA). Estos aditivos permiten mejorar la resistencia al impacto y flexibilidad de los filamentos impresos en 3D.

Existe otro método llamado FPF (Fused Particle Fabrication), el cual es un método de impresión 3D que utiliza directamente partículas de plástico reciclado que en lugar de filamentos tradicionales ([Little et al., 2020](#)). En (Woern et al., 2018) se utiliza este método FPF empleando materiales termoestables como PLA, ABS, PET y PP. Mostrando que la tecnología FPF permite imprimir hasta 13 veces más rápido que las impresoras convencionales, sin una disminución significativa en las propiedades mecánicas. Sin embargo, el tamaño y la forma irregular de las partículas de plástico reciclado utilizadas en FPF pueden generar variaciones en la extrusión del material, lo que afecta la precisión y la uniformidad de las capas impresas. Por lo que la investigación se centra en el método FFF.

Los filamentos reciclados suelen presentar propiedades mecánicas y térmicas inferiores en comparación con los plásticos vírgenes, el uso de aditivos ha demostrado ser una solución prometedora para mejorar su rendimiento (Pinho, Amaro, & Piedade, 2020).

El artículo ([Tylman & Dzierżek, 2020](#)) describe el desarrollo de una máquina capaz de convertir botellas de PET en filamentos para impresoras 3D. La máquina está compuesta en su mayoría por piezas impresas en 3D y sigue un proceso de reciclaje de botellas de PET para producir filamento, pasando por fases como el corte de las botellas, la creación de tiras de plástico, su calentamiento y extrusión en un filamento usable. Se incluyen

detalles sobre la construcción de la máquina, el control de temperatura mediante un sistema PID REX C-100, y la velocidad de bobinado. Además, se presentan resultados experimentales que comparan el rendimiento de este filamento reciclado (BPET) con filamentos convencionales como PET-G, ABS y PLA en términos de resistencia a la tracción y resistencia a la temperatura. Aunque el filamento BPET es viable para la impresión 3D, muestra debilidades en comparación con otros filamentos debido a impurezas y defectos en la estructura interna. Sin embargo, no presenta un control y precisión en el proceso de extrusión, Por lo que se busca un como resultado un filamento de mayor calidad y un prototipo más avanzado.

Se analiza en (Nikam et al., 2024) la producción de filamento para impresión 3D a partir de botellas de plástico PET recicladas. El estudio detalla un proceso de fabricación sostenible, que incluye la selección de material, reciclaje, corte de las botellas en tiras, y la posterior extrusión de filamento mediante una máquina llamada FLAbot. La máquina calienta las tiras de PET a una temperatura controlada mediante un sistema PID, extruyendo el plástico derretido a través de una boquilla de 1.6 mm para formar filamento de alta calidad. Además, el artículo compara las propiedades mecánicas del filamento de PET reciclado con filamentos de PLA mediante análisis de elementos finitos (FEA). Los resultados sugieren que el PET reciclado tiene propiedades mecánicas comparables al PLA, lo que lo convierte en una alternativa viable y sostenible. El estudio concluye que la fabricación de filamento a partir de PET reciclado tiene un gran potencial para reducir los residuos plásticos y contribuir a una economía circular. Si bien este trabajo presenta un gran avance en la línea de investigación, no se realizan ciertas especificaciones como en que dispositivo fue empleado el control PID. Por lo que no se pueden cubrir aristas como un enfoque analítico de costes o la reproducción del Proyecto

El enfoque de este estudio se centrará específicamente en el uso de plástico PET reciclado para la impresión 3D diseñada con componentes accesibles y reciclados, con el propósito de ofrecer una creación de una solución accesible, sostenible y económica para fabricar filamento de 3D a partir de botellas de plástico recicladas. Se investigará la viabilidad técnica y económica de este proceso, desde la limpieza y desmolde de los envases PET hasta su transformación en filamento utilizable en impresoras 3D. Además, se diseñará y fabricará un prototipo funcional de una maqueta que pueda utilizar este material de manera eficiente convirtiéndose en filamento para impresión 3D, diseñado previamente con el software Solidworks, integrando componentes reciclados conformados por las siguientes partes físicas: Un bloque calentador o hotend, un motor de limpia parabrisa, una pantalla LCD 20x4, sensores y microcontrolador, cuyo filamento elaborado este hecho a base del material PET proveniente de botellas de plástico. Este prototipo fue programado en Arduino un sistema de capaz de controlar la temperatura mediante a la cual se calienta el filamento por medio de un control PID implementado en Arduino cuyos parametros del controlador fueron escogidos por medio de la implementacion de matlab para un ajuste más fino. Logrando así reutilizar los envases PET para lograr impresiones en 3D.

El montaje de la maqueta y las pruebas de tracción se llevaron a cabo en un taller privado del autor en abril del 2023, culminando completamente el estudio en noviembre del mismo año. Para las pruebas del rendimiento de este filamento reciclado se presenta un método manual, de tal manera a que el proceso pueda ser repetido con facilidad sin la necesidad de un laboratorio especializado en ello.